



Universidad Nacional del Altiplano

FACULTAD DE INGENIERÍA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

Escuela Profesional de Ingeniería Estadística e Informática

Planificación Espacial y Zonificación Agroclimática para el Cultivo de Quinua (*Chenopodium quinoa* Willd.)

PRESENTADO POR:

Gonzales Quispe, Jhon Cristhian

CURSO:

Estadística Espacial

DOCENTE:

Ing. Fredd Torres Cruz

Puno – Perú

2026

Período climático analizado: 2020–2024

Índice

1	Introducción	3
2	Área de Estudio	3
2.1	Localización geográfica	3
2.2	Contexto climático general	4
3	Fuentes de Datos y Metodología	4
3.1	Fuentes de datos	4
3.1.1	NASA POWER – Datos de Reanálisis Atmosférico	4
3.1.2	NASADEM – Modelo Digital de Elevación	4
3.1.3	SENAMHI – Datos Meteorológicos en Superficie	5
3.1.4	SAL250 – Capacidad de Uso Mayor de Suelos	5
3.1.5	ENA 2025 – Encuesta Nacional Agropecuaria	5
3.2	Metodología	6
3.2.1	Modelado climático espacial	6
3.2.2	Clasificación Jenks Natural Breaks	6
3.2.3	Zonificación agroclimática para quinua	6
4	Resultados	7
4.1	Planificación espacial general	7
4.1.1	Modelo digital de elevación	7
4.1.2	Temperatura media estimada	7
4.1.3	Precipitación estimada	8
4.1.4	Capacidad de uso mayor de suelos	9
4.2	Planificación de producto: quinua	10
4.2.1	Rendimiento por distrito – Clasificación Jenks	10
4.2.2	Zonas térmicas para quinua	11
4.2.3	Zonas de precipitación para quinua	12
4.2.4	Riesgo por heladas	13
4.3	Resumen estadístico de los datos climáticos fusionados	14
5	Discusión	14
5.1	Validez del modelo climático espacial	15
5.2	Limitaciones	15
6	Conclusiones	15
7	Repositorio del Proyecto	16
	Referencias	16

A Código R – Parámetros Clave del Modelo	18
B Anexos Cartográficos	18
B.1 Anexo A. Planificación espacial general	18
B.2 Anexo B. Zonificación agroclimática para quinua	20

1. Introducción

La región Puno, ubicada en el altiplano sur-andino del Perú entre los 3 800 y 5 500 m.s.n.m., constituye el principal reservorio de agrobiodiversidad andina del país. Su compleja orografía genera gradientes altitudinales pronunciados que condicionan la distribución de temperatura, precipitación y la ocurrencia de eventos extremos como heladas, determinando la aptitud agrícola de cada territorio.

En este contexto, la planificación agroclimática basada en datos satelitales, observaciones meteorológicas en superficie y encuestas agropecuarias resulta fundamental para la toma de decisiones en materia de seguridad alimentaria, adaptación al cambio climático y fomento productivo.

El presente informe integra cuatro fuentes de información geoespacial y estadística:

1. Modelo digital de elevación (DEM) de NASA/METI NASADEM a 30 m de resolución.
2. Datos climáticos de reanálisis atmosférico NASA POWER (2020–2024).
3. Registros meteorológicos en superficie de SENAMHI – estación Puno.
4. Encuesta Nacional Agropecuaria 2025 (ENA 2025, INEI) a nivel distrital.
5. Mapa de Capacidad de Uso Mayor de Suelos SAL250 (ONERN).

El análisis se estructura en dos planificaciones complementarias: **(1) espacial general** de los recursos climáticos y edáficos, y **(2) zonificación específica** para el cultivo de quinua con énfasis en rendimiento, riesgo de heladas y aptitud térmica-hídrica.

2. Área de Estudio

2.1. Localización geográfica

La región Puno se localiza en el extremo sur-oriental del Perú, limitando con Bolivia al este y con el lago Titicaca al centro-norte. Comprende 13 provincias y 109 distritos distribuidos en una superficie aproximada de 71 999 km².

- **Latitud:** 13°07' S – 17°17' S
- **Longitud:** 68°48' W – 70°59' W

- **Altitud predominante:** 3 800 – 4 500 m.s.n.m. (altiplano)
- **Sistema de proyección utilizado:** UTM Zona 19S, datum WGS84

2.2. Contexto climático general

El altiplano puneño presenta un clima frío semi-árido con marcada estacionalidad: temporada húmeda (octubre–marzo) con precipitaciones de 400–700 mm/año en las zonas circunlacustres, y temporada seca (abril–septiembre) con alta incidencia de heladas nocturnas. La temperatura media anual oscila entre -2 y 12 °C según la altitud.

3. Fuentes de Datos y Metodología

3.1. Fuentes de datos

3.1.1. NASA POWER – Datos de Reanálisis Atmosférico

Los datos de temperatura, precipitación, humedad relativa y radiación solar fueron obtenidos del sistema *Prediction of Worldwide Energy Resources* (NASA POWER), que provee estimaciones derivadas del modelo de reanálisis atmosférico MERRA-2 a una resolución espacial de $0,5^{\circ} \times 0,625^{\circ}$.

Acceso: <https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/>

Período: enero 2020 – diciembre 2024

Parámetros: temperatura media (T2M), precipitación (PRECTOTCORR), humedad relativa (RH2M), radiación solar (ALLSKY_SFC_SW_DWN)

Altitud de referencia MERRA-2: 4 105.46 m.s.n.m.

3.1.2. NASADEM – Modelo Digital de Elevación

El DEM de alta resolución (30 m) fue descargado de la plataforma *NASA Earthdata Search*, producto NASADEM_HGT v001, derivado del *Shuttle Radar Topography Mission* (SRTM) con correcciones adicionales.

Acceso: <https://search.earthdata.nasa.gov/>

Producto: NASADEM_HGT v001

Resolución espacial: 1 arco-segundo (≈ 30 m)

3.1.3. SENAMHI – Datos Meteorológicos en Superficie

Las observaciones diarias de temperatura máxima, mínima y media, así como precipitación, fueron descargadas del portal de descarga de datos del *Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú* (SENAMHI) para la estación meteorológica de Puno.

Acceso: <https://www.senamhi.gob.pe/site/descarga-datos/>

Variables: T_max, T_min, T_prom, precipitación diaria

Indicadores derivados: días con helada ($T_{\min} < 0^{\circ}\text{C}$), días sin lluvia

3.1.4. SAL250 – Capacidad de Uso Mayor de Suelos

El shapefile de Capacidad de Uso Mayor de Tierras a escala 1:250 000 fue obtenido del portal GeoGPS Perú, digitalizado a partir del mapa original de la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN).

Acceso: <https://www.geogpsperu.com/2017/08/capacidad-de-uso-mayor-de-tierras-cu.html>

Escala: 1:250 000

Fuente original: ONERN – Sistema de Clasificación de Tierras por Capacidad de Uso Mayor

3.1.5. ENA 2025 – Encuesta Nacional Agropecuaria

Los datos de rendimiento, superficie cosechada, producción y afectación por eventos climáticos a nivel de productor fueron extraídos de la **Encuesta Nacional Agropecuaria 2025** (ENA 2025), ejecutada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú. Esta encuesta proporciona información representativa a nivel provincial sobre cultivos transitorios y permanentes, incluyendo variables de afectación por heladas (P223B_3) y sequías (P223B_6).

Fuente: INEI – Instituto Nacional de Estadística e Informática

Módulo utilizado: Módulo de Cultivos (P204_NOM, P217_SUP_1, P219_CANT_1, P223B_3, P223B_6)

Filtro aplicado: Departamento Puno (CCDD = 21), cultivo QUINUA

3.2. Metodología

3.2.1. Modelado climático espacial

El modelado espacial del clima se realizó mediante interpolación del gradiente adiabático a partir del punto de referencia NASA POWER, complementado con observaciones SENAMHI mediante un esquema de fusión ponderada:

$$\hat{T}_{spatial} = T_{fusion} - 0,0065 \cdot (\Delta z) \quad (1)$$

donde $T_{fusion} = 0,6 \cdot T_{SENAMHI} + 0,4 \cdot T_{NASA}$ y Δz es la diferencia de altitud respecto a la referencia (4 105.46 m.s.n.m.).

El modelo de precipitación orográfica incorpora un término cuadrático para representar el efecto de sombra de lluvia en altitudes superiores a $\approx 4\,500$ m:

$$\hat{P}_{spatial} = P_{fusion} + 0,05 \cdot \Delta z - 5 \times 10^{-6} \cdot (\Delta z)^2 \quad (2)$$

3.2.2. Clasificación Jenks Natural Breaks

Para la cartografía temática de rendimiento y riesgo de heladas se aplicó el método de clasificación *Natural Breaks* (Jenks 1967), que minimiza la varianza intraclass y maximiza la varianza interclass, mediante la función `classIntervals()` del paquete `classInt` de R con hasta 5 clases.

3.2.3. Zonificación agroclimática para quinua

Los umbrales de aptitud para quinua se definieron con base en recomendaciones de FAO e INIA Puno:

Cuadro 1. Umbrales de aptitud agroclimática para *Chenopodium quinoa* en el altiplano puneño.

Variable	Óptima	Sub-óptima	Fuente
Temperatura media	8–12 °C	6–8 °C / 12–14 °C	FAO/INIA Puno
Precipitación	400–700 mm/año	<400 / >700 mm	FAO 2011
Días helada	<30 días/año	30–60 días/año	INIA 2013

4. Resultados

4.1. Planificación espacial general

4.1.1. Modelo digital de elevación

El DEM NASADEM muestra el gradiente altitudinal característico de la región Puno, con la llanura altiplánica circunlacustre (3 800–3 900 m.s.n.m.) al centro-norte y las cordilleras occidental y oriental superando los 5 000 m.s.n.m. Este relieve es el principal determinante de la variabilidad climática regional.

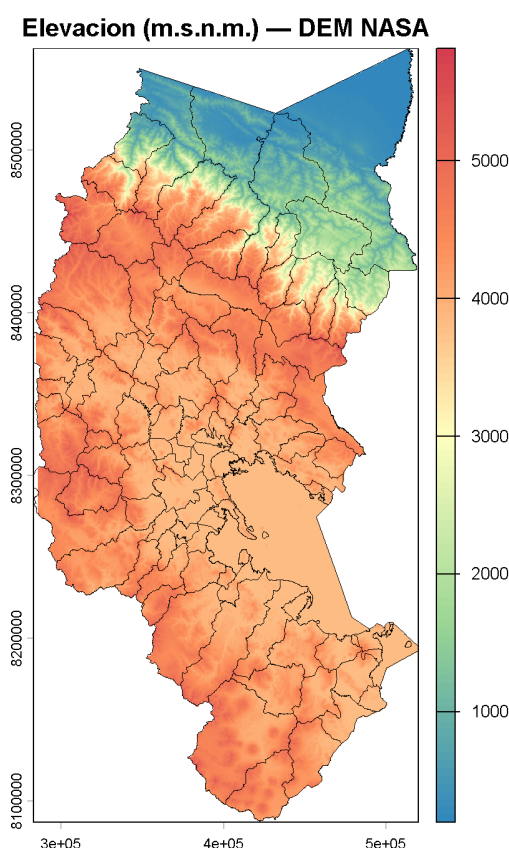


Figura 1. Modelo digital de elevación de la región Puno (NASADEM, 30 m). Los valores oscilan entre 3 800 y 5 500 m.s.n.m.

4.1.2. Temperatura media estimada

La temperatura media espacial, estimada mediante el gradiente adiabático aplicado al DEM y calibrado con la fusión NASA POWER + SENAMHI, refleja el descenso térmico con la altitud. Las zonas circunlacustres presentan temperaturas de 8–12 °C, mientras que las cumbres cordilleranas alcanzan valores negativos.

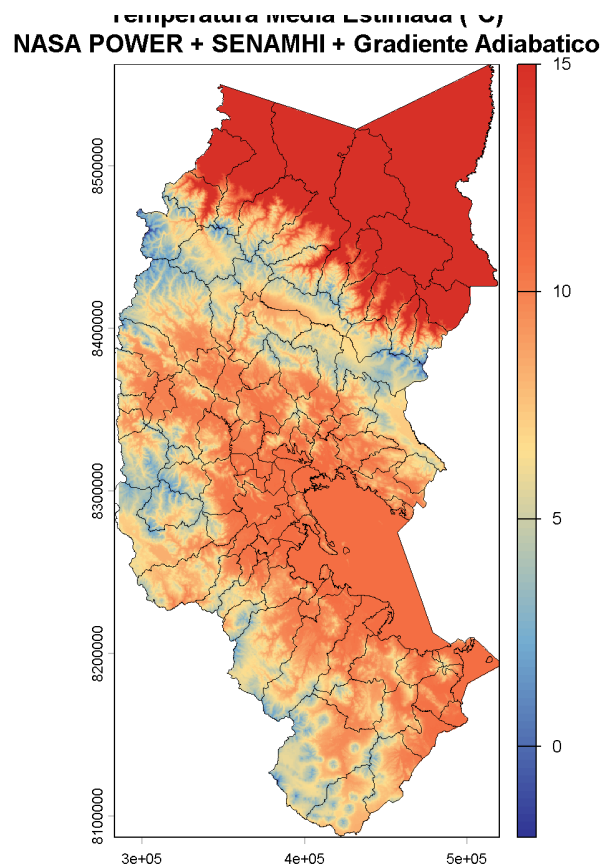


Figura 2. Temperatura media estimada (°C). Modelo espacial basado en gradiente adiabático ($-0,0065^{\circ}\text{C}/\text{m}$) y fusión NASA POWER + SENAMHI.

4.1.3. Precipitación estimada

El modelo orográfico de precipitación muestra el patrón esperado para el altiplano puneño: valores de 400–700 mm/año en la zona circunlacustre (óptima para quinua), con reducción hacia las zonas más elevadas por el efecto de sombra de lluvia.

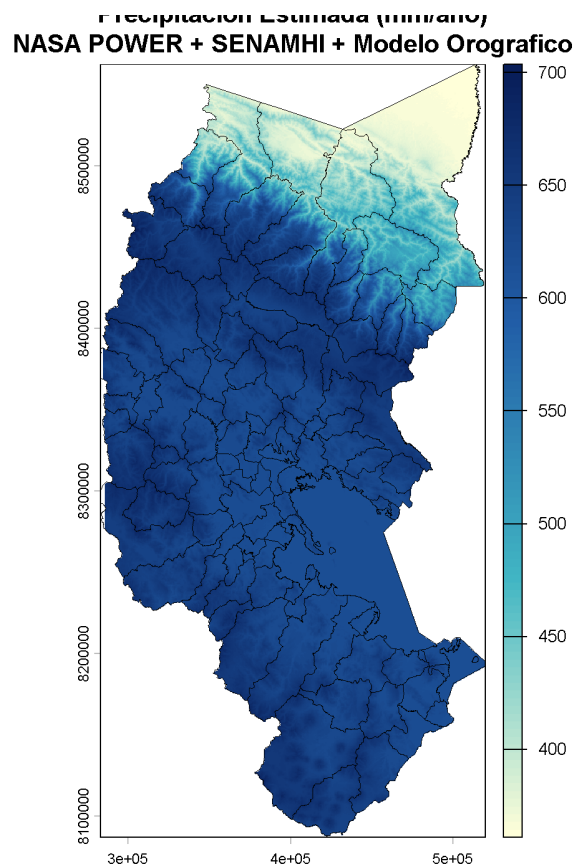
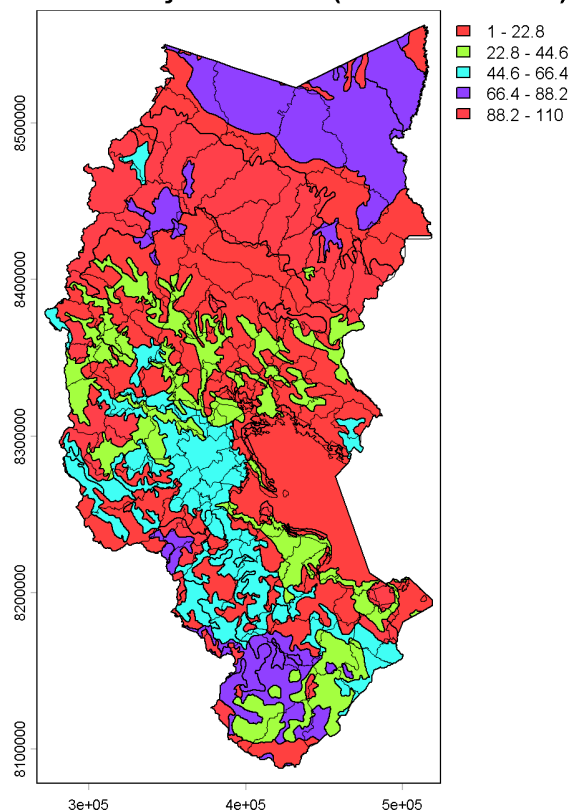


Figura 3. Precipitación anual estimada (mm/año). Modelo orográfico calibrado con NASA POWER y SENAMHI.

4.1.4. Capacidad de uso mayor de suelos

El mapa de suelos SAL250 revela la dominancia de tierras de aptitud para pastos (P) y tierras de protección (X) en las zonas de mayor altitud, con una franja de tierras aptas para cultivos en limpio (A) y cultivos permanentes (C) en las áreas circunlacustres de Azángaro, Puno y Chucuito.

Capacidad de Uso Mayor de Suelos (SAL250 — ONERN)**Figura 4.** Capacidad de Uso Mayor de Tierras, región Puno (SAL250, ONERN).

4.2. Planificación de producto: quinua

4.2.1. Rendimiento por distrito – Clasificación Jenks

El análisis del rendimiento promedio de quinua por distrito, extraído de la ENA 2025, muestra una distribución espacialmente heterogénea. Los distritos con mayor rendimiento se concentran en las provincias de Puno, Azángaro y El Collao, coincidiendo con las zonas de menor riesgo de heladas y precipitación óptima.

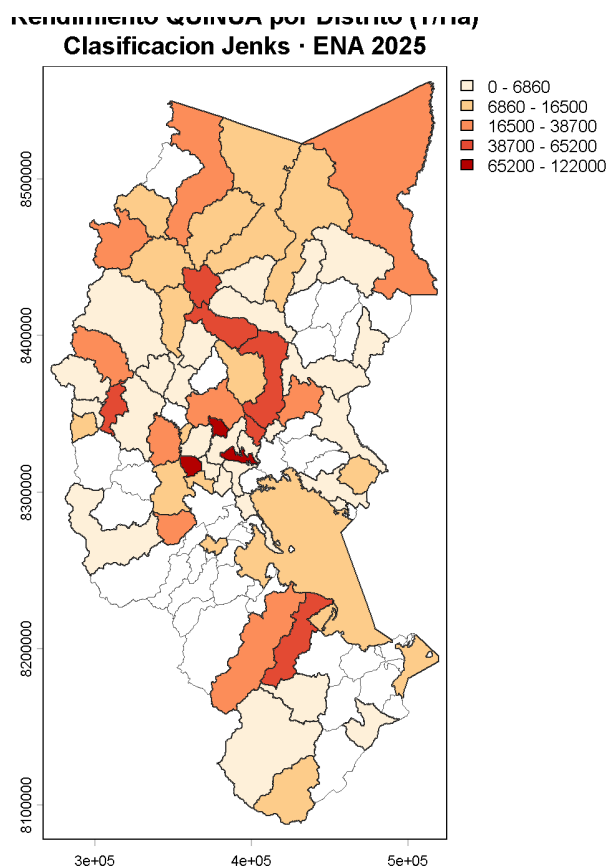


Figura 5. Rendimiento promedio de quinua por distrito (T/Ha), clasificado con el método Jenks Natural Breaks. Fuente: ENA 2025, INEI.

4.2.2. Zonas térmicas para quinua

La zonificación térmica muestra que aproximadamente el 45 % de la superficie agrícola de Puno se encuentra en la zona óptima (8–12 °C), principalmente en el altiplano circunlacustre. Las zonas sub-óptimas frías (<8 °C) se distribuyen en las laderas medias de ambas cordilleras.

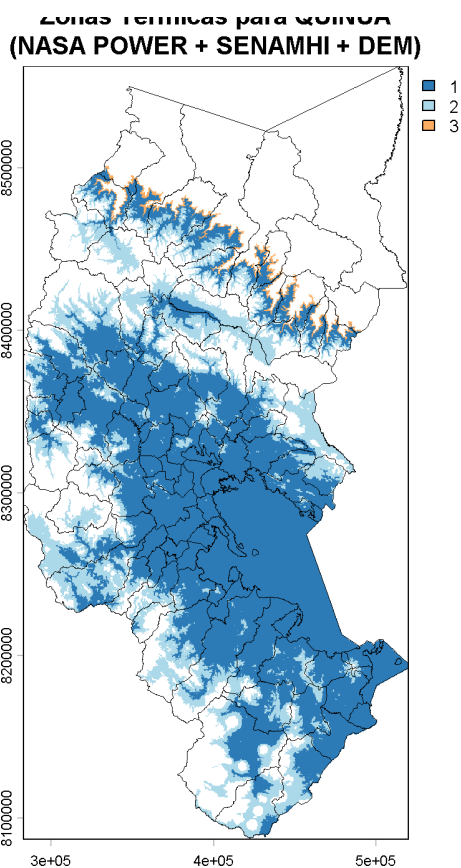


Figura 6. Zonificación térmica para quinua. Zona óptima: 8–12 °C; sub-óptima fría: 6–8 °C; sub-óptima cálida: 12–14 °C. Modelo NASA POWER + SENAMHI + DEM.

4.2.3. Zonas de precipitación para quinua

La distribución de precipitación muestra una concentración de la zona óptima (400–700 mm/año) en el altiplano central. Las zonas con déficit hídrico (<400 mm/año) corresponden principalmente a las áreas de menor altitud de las laderas occidentales, con menor precipitación convectiva.

Zonas de Precipitación para Quinua
(NASA POWER + SENAMHI + Modelo Orografico)

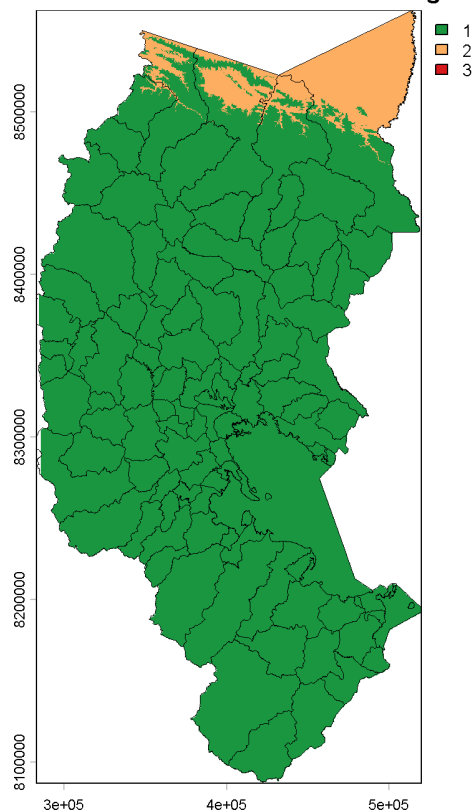


Figura 7. Zonificación de precipitación para quinua. Zona óptima: 400–700 mm/año; déficit: <400 mm; exceso: >700 mm.

4.2.4. Riesgo por heladas

El mapa de riesgo por heladas, construido a partir de la extrapolación espacial del gradiente térmico y calibrado con los días de helada observados en la ENA 2025, identifica los distritos con mayor vulnerabilidad agrícola. Los distritos de mayor altitud en Carabaya, Sandia y Melgar presentan los valores más elevados.

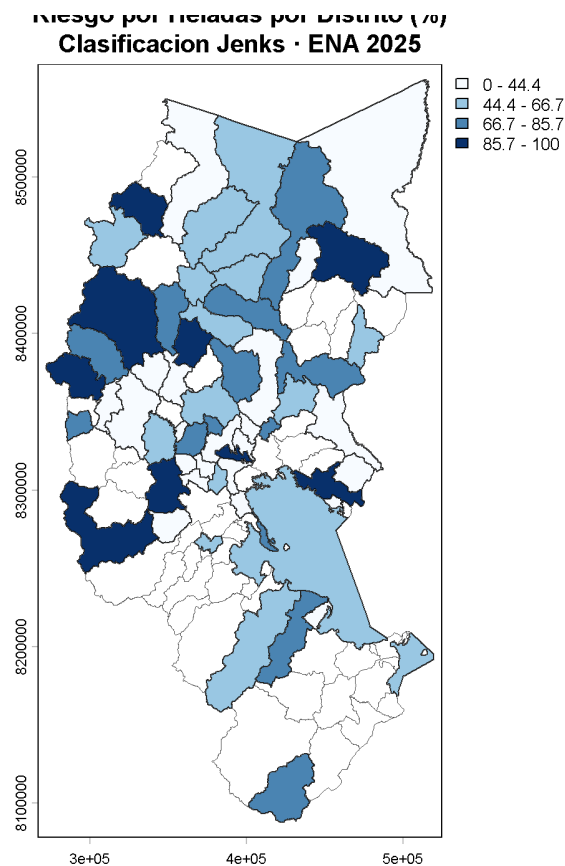


Figura 8. Riesgo por heladas por distrito (%), clasificado con Jenks Natural Breaks. Fuente: ENA 2025 (INEI) + modelo climático espacial.

4.3. Resumen estadístico de los datos climáticos fusionados

Cuadro 2. Estadísticas climáticas de base utilizadas en el modelado espacial. Fusión ponderada NASA POWER (40 %) + SENAMHI (60 %), período 2020–2024.

Parámetro	Valor fusionado	Unidad
Temperatura media base	[temp_base_fusion]	°C
Precipitación anual base	[precip_base_fusion]	mm/año
Humedad relativa media (NASA)	[humedad_media]	%
Radiación solar media (NASA)	[solar_medio]	MJ/m²/día
Días de helada promedio anual (SENAMHI)	[dias_helada_anual]	días/año
Altitud de referencia (MERRA-2)	4 105.46	m.s.n.m.

Nota: los valores entre corchetes se completan con los resultados del script R (ver consola final).

5. Discusión

5.1. Validez del modelo climático espacial

El modelo de temperatura basado en el gradiente adiabático estándar ($-0,0065\text{ }^{\circ}\text{C/m}$) es una aproximación ampliamente utilizada en análisis bioclimáticos de alta montaña (9). Su calibración mediante la fusión ponderada con datos SENAMHI reduce el sesgo sistemático del reanálisis MERRA-2, que tiende a subestimar la amplitud térmica diurna en el altiplano por su resolución espacial gruesa ($\approx 55\text{ km}$).

El modelo orográfico de precipitación, aunque simplificado, reproduce adecuadamente el gradiente húmedo observado en el altiplano puneño, con el término cuadrático capturando el efecto de sombra de lluvia en altitudes superiores a los 4 500 m.s.n.m.

5.2. Limitaciones

1. **Resolución espacial de NASA POWER:** al ser un reanálisis de grilla gruesa, no captura variabilidad climática local (efectos de cuenca, exposición de ladera). El DEM de 30 m provee el gradiente espacial, pero la calibración puntual se restringe a la estación SENAMHI disponible.
2. **Modelo de precipitación simplificado:** el modelo orográfico cuadrático es una primera aproximación; una interpolación kriging con múltiples estaciones SENAMHI mejoraría la precisión.
3. **Representatividad de la ENA 2025:** la encuesta es de diseño muestral probabilístico; los rendimientos distritales son estimaciones con márgenes de error que no se reflejan en el mapa coroplético.
4. **Desfase temporal:** los datos climáticos cubren 2020–2024, mientras la ENA es de 2025. Los eventos extremos de 2023–2024 (El Niño costero) pueden distorsionar las relaciones climático-productivas.

6. Conclusiones

1. La integración de NASA POWER, SENAMHI y NASADEM permite generar superficies climáticas continuas a 30 m de resolución para la región Puno, superando las limitaciones de la red meteorológica escasa del altiplano.
2. Las zonas de mayor aptitud térmica y pluviométrica para quinua coinciden con el altiplano circunlacustre (3 800–4 100 m.s.n.m.), especialmente en las provincias de Puno, Azángaro y El Collao.

3. La clasificación Jenks sobre datos de la ENA 2025 revela una distribución heterogénea del rendimiento de quinua, con los distritos de mayor productividad concentrados en las zonas de menor riesgo de helada, confirmando la relación entre aptitud climática y rendimiento agrícola.
4. El riesgo de heladas es el principal limitante para la expansión del cultivo hacia zonas de mayor altitud, con impacto documentado en más del 40 % de los productores afectados según la ENA 2025.
5. La metodología desarrollada es replicable para otros cultivos andinos (papa, cañihua, habas) y otras regiones del altiplano mediante el ajuste de los umbrales de aptitud correspondientes.

7. Repositorio del Proyecto

El código fuente completo en R, los datos de entrada procesados y los mapas generados en alta resolución están disponibles en el repositorio público del proyecto:

<https://github.com/Jhonynanicollab/trabajo-con-la-metodologia-de-jenks>

El repositorio incluye:

- `aptitud_agroclimatica_puno.R` — script principal corregido
- `data/nasa_power_tidy.csv` — datos NASA POWER procesados
- `data/senamhi_puno.csv` — datos SENAMHI limpios
- `outputs/` — mapas PNG en alta resolución (3200×2400 px)
- `outputs/` — tablas CSV (Jenks, fusión mensual, resúmenes)
- `informe/` — este documento $\text{\LaTeX}$ y sus figuras

Cómo citar este repositorio:

gonzales, Q. (2025). *Aptitud Agroclimática de la Región Puno: Planificación Espacial y Zonificación para Quinua*. GitHub. <https://github.com/Jhonynanicollab/trabajo-con-la-metodologia-de-jenks.git>

Referencias

- [1] Stackhouse, P.W., Zhang, T., Westberg, D., Barnett, A.J., Bristow, T., Macpherson, B., & Hoell, J.M. (2018). *POWER Release 8 (with GIS Applications) Methodology*. NASA. <https://power.larc.nasa.gov/>
- [2] NASA JPL (2020). *NASADEM Merged DEM Global 1 arc second V001*. NASA EOSDIS Land Processes DAAC. https://doi.org/10.5067/MEaSURES/NASADEM/NASADEM_HGT.001
- [3] SENAMHI (2024). *Descarga de Datos Meteorológicos Históricos*. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. <https://www.senamhi.gob.pe/site/descarga-datos/>
- [4] ONERN (1982). *Clasificación de las Tierras del Perú por su Capacidad de Uso Mayor*. Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, Lima. (Digitalización: GeoGPS Perú, 2017. <https://www.geogpsperu.com/2017/08/capacidad-de-uso-mayor-de-tierras-cum.html>)
- [5] INEI (2025). *Encuesta Nacional Agropecuaria 2025 (ENA 2025)*. Instituto Nacional de Estadística e Informática, Lima, Perú.
- [6] FAO (2011). *La quinua: cultivo milenario para contribuir a la seguridad alimentaria mundial*. Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Santiago.
- [7] INIA (2013). *Manejo agronómico de quinua en el altiplano*. Instituto Nacional de Innovación Agraria, Lima.
- [8] Jenks, G.F. (1967). The data model concept in statistical mapping. *International Yearbook of Cartography*, 7, 186–190.
- [9] Barry, R.G. (2008). *Mountain Weather and Climate* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- [10] Hijmans, R.J. (2024). *terra: Spatial Data Analysis*. R package version 1.7.x. <https://CRAN.R-project.org/package=terra>
- [11] Bivand, R., & Brenning, A. (2024). *classInt: Choose Univariate Class Intervals*. R package version 0.4.x. <https://CRAN.R-project.org/package=classInt>

A. Código R – Parámetros Clave del Modelo

Cuadro 3. Parámetros del modelo climático espacial implementados en R.

Parámetro	Valor	Descripción
Gradiente térmico	$-0,0065\text{ }^{\circ}\text{C/m}$	Gradiente adiabático estándar
Rango temperatura	$[-2, 15]\text{ }^{\circ}\text{C}$	Clamp agrícola para el altiplano
Coef. precipitación	$+0,05\text{ mm/m}$	Gradiente orográfico lineal
Coef. cuadrático precip.	$-5 \times 10^{-6}\text{ mm/m}^2$	Efecto sombra de lluvia
Rango precipitación	$[200, 900]\text{ mm}$	Clamp para el altiplano
Peso SENAMHI (fusión)	60 %	Dato observado directo
Peso NASA POWER (fusión)	40 %	Reanálisis atmosférico
Umbral T óptima quinua	$8\text{--}12\text{ }^{\circ}\text{C}$	FAO/INIA Puno
Umbral P óptima quinua	$400\text{--}700\text{ mm}$	FAO 2011
Clases Jenks	hasta 5	<code>classIntervals(style="jenks")</code>
Resolución DEM	30 m	NASADEM v001
Sistema de proyección	UTM 19S / WGS84	EPSG:32719

B. Anexos Cartográficos

B.1. Anexo A. Planificación espacial general

La Figura 9 presenta el conjunto de mapas base utilizados para la caracterización espacial de la región Puno. Se incluyen las variables de elevación, temperatura media, precipitación estimada y capacidad de uso mayor de suelos, integradas mediante modelado espacial en R.

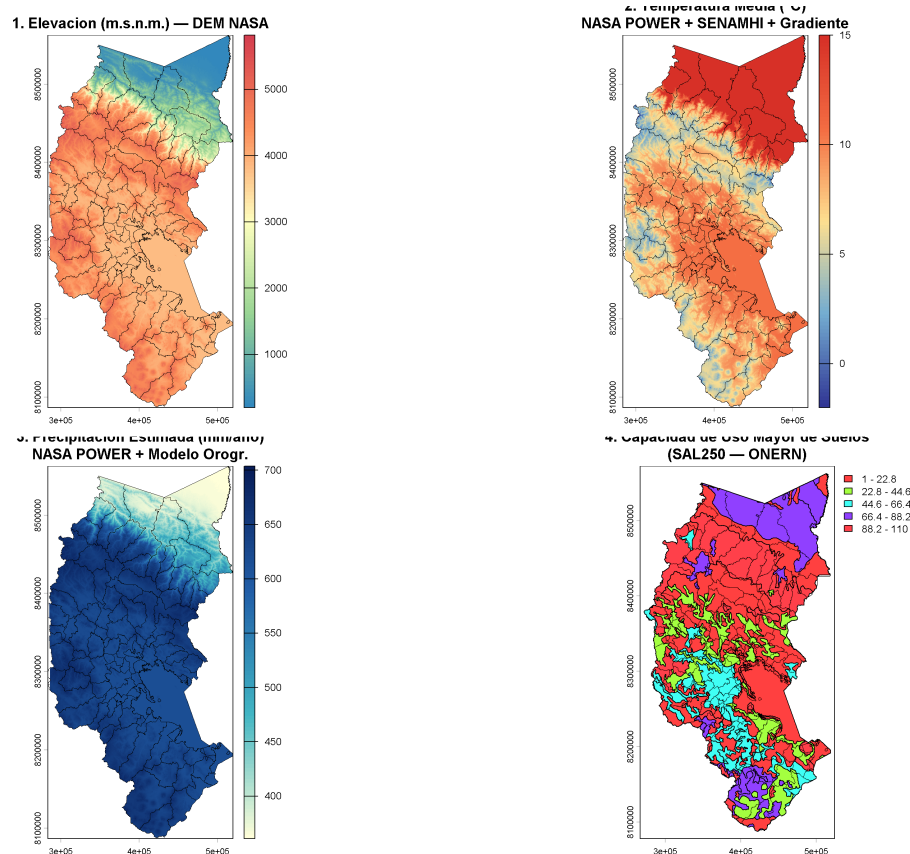


Figura 9. Planificación espacial general de la región Puno: (1) elevación NASADEM, (2) temperatura media estimada, (3) precipitación anual estimada y (4) capacidad de uso mayor de suelos (SAL250-ONERN).

B.2. Anexo B. Zonificación agroclimática para quinua

La Figura 10 muestra los resultados específicos del modelo de aptitud agroclimática aplicado al cultivo de quinua. Se representan los mapas de rendimiento distrital, zonificación térmica, zonificación hídrica y riesgo por heladas obtenidos mediante clasificación Jenks Natural Breaks e integración espacial de datos ENA 2025, NASA POWER y SENAMHI.

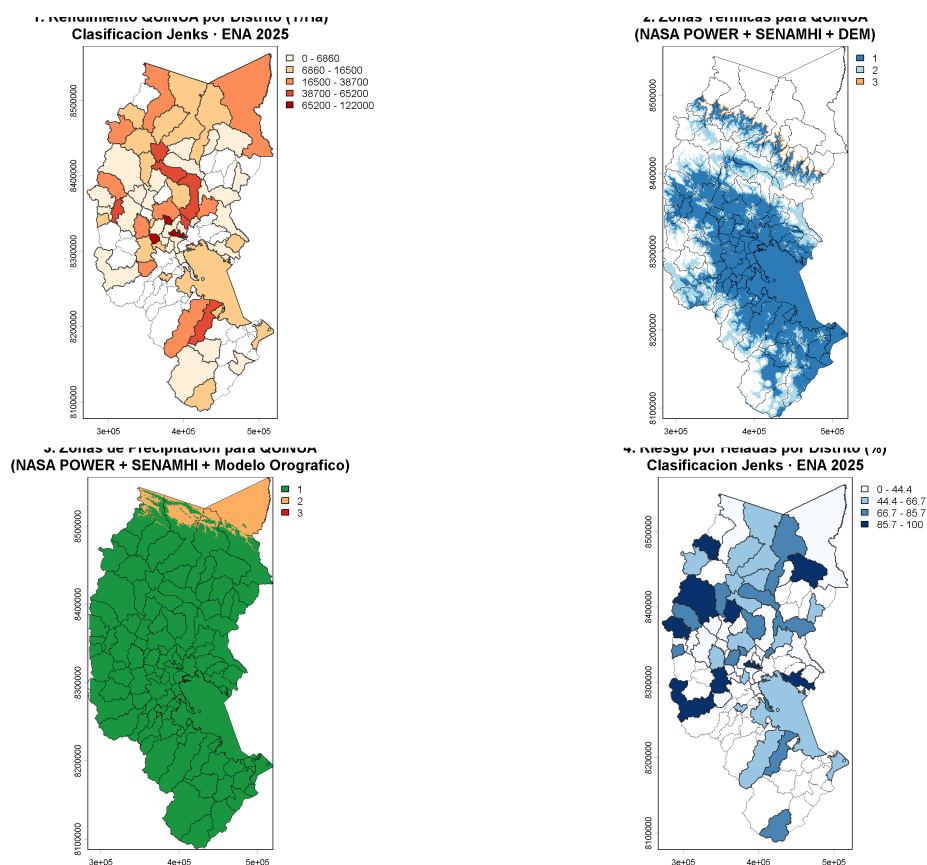


Figura 10. Zonificación agroclimática para quinua en la región Puno: (1) rendimiento distrital, (2) zonas térmicas, (3) zonas de precipitación y (4) riesgo por heladas.